

1. 套件概述

LSM6DSVE 和 LIS2MDL 是 STMicroelectronics 推出的 MEMS 传感器。LSM6DSV 是一款高端、低噪声、低功耗的 6 轴小型 IMU，配备了一个 3 轴数字加速度计和一个 3 轴数字陀螺仪，拥有最好的 IMU 传感器，三沟道架构，可以在三个独立的沟道（用户界面、OIS 和 EIS）上处理加速度和角速率数据，具有专用的配置、处理和过滤功能。

LSM6DSVE 支持边缘计算中的处理过程，利用嵌入式高级专用功能，如低功耗的传感器融合 (SFLP) 算法和可配置运动跟踪的有限状态机 (FSM)。

LSM6DSVE 支持自适应自配置 (ASC) 功能，允许 FSM 在检测到特定运动模式时，自动实时重新配置器件，无需主处理器的任何干预。该器件嵌入了一个专用加速度计传感器，具有独立通道和滤波功能，可进行高 g 加速度检测，完全符合运动、脑震荡检测、冲击检测和汽车碰撞检测应用的冲击要求。

LIS2MDL 则是一款三轴磁力计，适用于电子罗盘、导航系统等，通过数字输出进行磁场测量。该评估套件与带有传感器 (SENSOR) 系列连接器接口的开发板兼容，支持快速设计和性能验证，适合开发和调试各种嵌入式应用。

2. LSM6DSVE 主要特征

- 三沟道架构支持 UI、EIS，以及 OIS 数据处理
- 低功耗的加速度计和陀螺仪带来“常开”体验
- 高达 4.5 KB 的智能 FIFO
- 与 Android 兼容
- $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g 满量程
- $\pm 125/\pm 250/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000/\pm 4000$ dps 满量程
- SPI/I²C 和 MIPI I3C[®] v1.1 串行接口，支持主处理器数据同步功能
- 辅助 SPI，用于陀螺仪和加速度计的 OIS 数据输出
- OIS 可从 aux 配置 SPI，主接口 (SPI/I²C & MIPI I3C[®] v1.1)
- 主接口上的 EIS 专用通道，具有专用滤波功能
- 高级计步器，步伐侦测和步数计算
- 大幅运动检测，倾斜度检测
- 标准中断：自由落体、唤醒、6D/4D 方向检测、单击和双击
- 可编程有限状态机，用于加速度计、陀螺仪，以及外部传感器数据处理 (960 Hz 高速度)
- 嵌入式自适应自配置 (ASC)
- 内嵌低功耗传感器融合算法
- 嵌入式温度传感器
- 模拟供电电压：1.71 V 到 3.6 V
- 独立 IO 供电 (扩展的范围：1.08 V - 3.6 V)
- 功耗：在组合高性能模式下为 0.65 mA
- 紧凑外形：2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm

- 符合 ECOPACK 和 RoHS 标准

3. LIS2MDL 主要特征

- 三轴磁力传感器：能够同时测量 X、Y、Z 轴的磁场。
- 支持 I²C 串行总线接口以及 SPI 串行标准接口。
- 包括标准模式、快速模式、快速模式+和高速模式，分别支持 100 kHz、400 kHz、1 MHz 和 3.4 MHz 的频率。
- 50 高斯磁场动态范围：支持宽广的磁场检测范围，适用于多种磁场环境。
- 集成温度传感器：用于监控工作环境的温度变化，确保测量精度和稳定性。
- 可编程中断发生器：支持根据磁场变化生成中断信号，便于事件驱动的应用。
- 内嵌自检功能：提供自检功能，确保传感器正常工作。
- 紧凑外形：2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm
- 模拟供电电压：1.71 V 至 3.6 V
- 工作温度范围：-40°C 至 +85°C
- 符合 ECOPACK 和 RoHS 标准

4. 套件示意图

如图 1 所示，为 LSM6DSVE & LIS2MDL 评估套件。

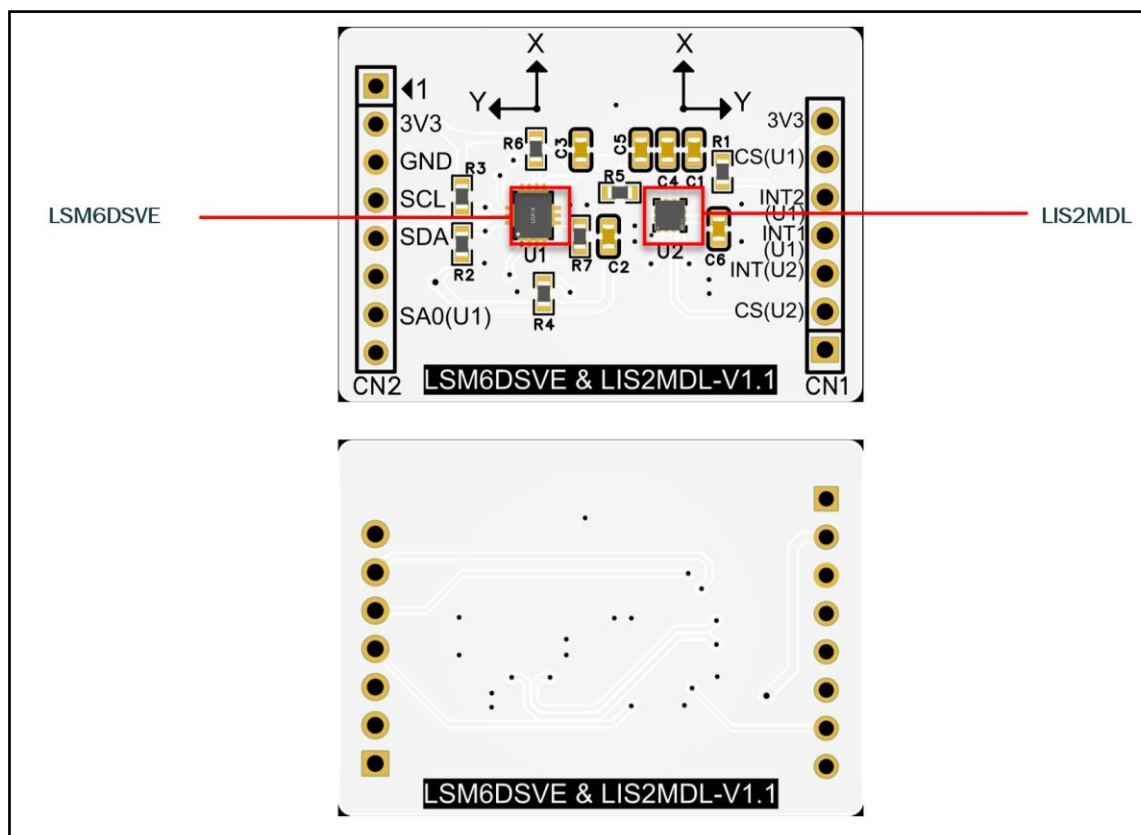
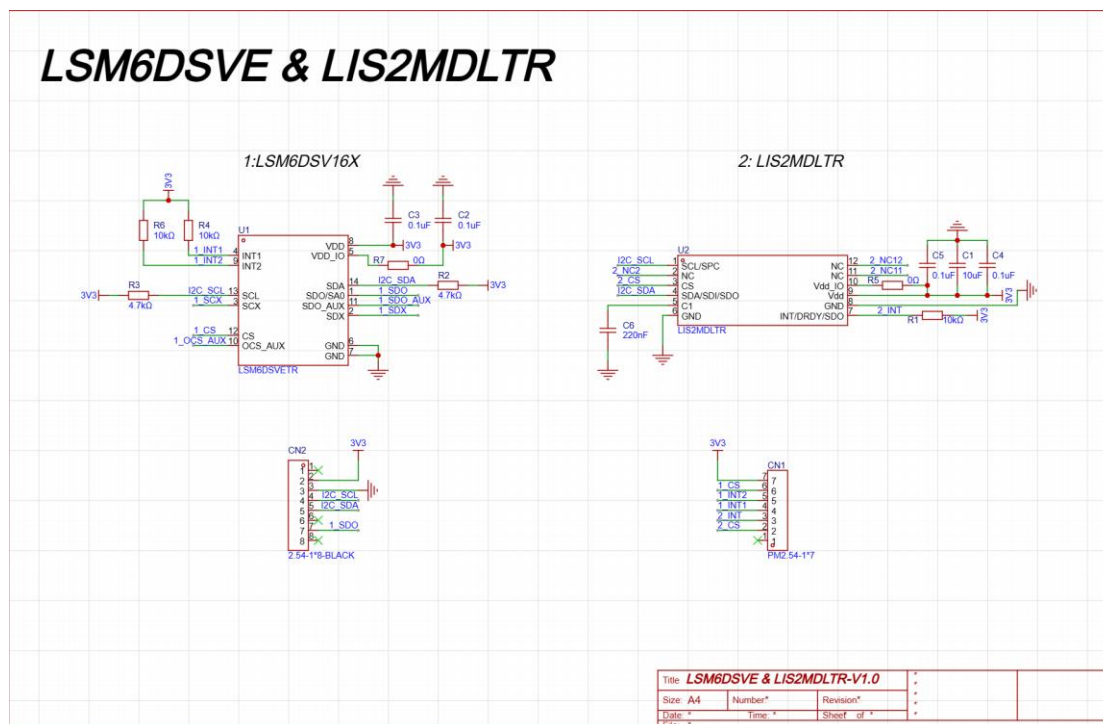


图 1 LSM6DSVE & LIS2MDL 评估套件

5. 原理图



6. 机械尺寸图

